

906164 STAMRENOVERING 4ST HUS, KAVERÖS

BOSTADS AB POSEIDON

MILJÖINVENTERING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Stamrenovering

JÄRNBROTT 154:1
FAST.NR 5837
GÖTEBORGS KOMMUN

Datum: 2023-02-10



Uppdrag

Hifab AB har fått i uppdrag av Sigma att genomföra en övergripande materialinventering med avseende på farligt avfall enligt avfallsförordningen 2020:614 i Poseidons byggnader på Dirigentgatan 1 (hus 113), 3 (hus 112), 4 (hus 110) och 6 (hus 111).

Syftet med inventeringen är att undersöka och kartlägga förekomsten av farligt avfall i de aktuella byggnaderna inför stamrenovering, badrumsrenovering och i förekommande fall köksrenovering.

Genomförande och omfattning

Materialinventeringen utfördes 2022-12-07 av Therese Malm och Cecilia Glittsjö från Hifab AB. Inventeringen utfördes okulärt med kompletterande förstörande materialprovtagning.

Inventeringen omfattade en tomställd lägenhet och samtliga källare som är aktuella för stambyte. Hifab hade dock inte tillträde till elschakt i trapphus, VA-schakt i källare eller hissmaskinrum vid inventeringstillfället. Endast en lägenhet på Dirigentgatan 6, lgh 465 var tom för provtagning. Fler lägenheter har bedömts okulärt via bilder tagna av Sigma vid inledande platsbesök med projekteringsgruppen. Det framgår inte av bilderna vilka lägenheter det är som har besökts. Provtagning i lägenheter med boende undviks dels på grund av risk för spridning av farliga ämnen såsom asbest, dels på grund av provtagning med avseende på asbest kan skapa oro hos hyresgäst även om risken för spridning är låg.

Prover med avseende på asbest har tagits av eternitskiva i badrum, kakelfix och -fog, våtrumstapet, gasväv/papp runt rörisolering samt tätningsmassa på plåtkanal i källare. Proverna har analyserats av det ackrediterade laboratoriet ALS.

Resultat av provtagning och gjorda observationer redovisas i följande kapitel.

Fotodokumentation finns i slutet av rapporten. I bilagan bifogas analysresultaten i original.

Stickprovskontroller har gjorts i originalritningar.

Rivningsplan ej utförd. Ska utföras och därefter kompletteras av entreprenören.

Underlag för kostnadsbedömning/ rivningsplan

Baserat på inventeringsresultatet ska följande förutsättningar gälla vid bedömning av rivningskostnad. Ej miljöstörande material som ska rivas framgår i förekommande fall av Rambeskrivning bygg.

- En eternitskiva i badrum bakom handfat, mått per skiva 0,60m – ca 2,60 m (från golv till tak), handfat ska demonteras men inte hanteras som farligt avfall. Regleras i á-prislista.
- Sanering av bedömt 200 st rörböjar, ändar och t-rör varav flera bör kunna saneras samtidigt. Några rör är belägna i privata källarförråd. Se även befintlighetsritningar för omfattning. Regleras i á-prislista.
- Plastisol runt ca hälften av samtliga rör. Ska hanteras enligt mottagarens krav. Regleras i á-prislista.
- Tätningssmassa på plåtkanaler innehåller asbest. Regleras i á-prislista.
- Spis, kombiskåp kyl/frys respektive kylskåp och frysskåp i kök som renoveras enligt tillvalspaketet, se A-ritn och Rambeskrivning Bygg samt Administrativa föreskrifter.
- Två lysrörsarmatur med ett lysrör i vardera i kök som renoveras som renoveras enligt tillvalspaketet, se A-ritn och Rambeskrivning El samt Administrativa föreskrifter.
- Elavfall enligt Rambeskrivning el- och telesystem.
- VP-rör i PVC enligt Rambeskrivning el- och telesystem.
- Ljuskällor och armaturer i badrum, 2 st per badrum enligt befintlighetsritningar
- PVC-matta på badrumsgolv, för omfattning se befintlighetsritningar.
- Våtrumstapet bakom kakel i badrum. Regleras i á-prislista.
- Blydiktade avloppsrör, för omfattning se befintlighetsritningar.
- PVC-rör i kulvert, enligt ramhandling VVS.

I samband med entreprenadstart ska kompletterande inventering och provtagning göras minst på följande typer av material:

- Förekommande äldre ytskikt i badrum. Våtrumstapet, våtrumsmatta, fix och fog kan innehålla asbest om original. Regleras i á-prislista.
- Fix och fog till kakel i kök som ska renoveras vid förekomst av äldre kakelplattor. Regleras i á-prislista
- Rörböjar, rörändar och t-böjar om man bedömer att dessa kan vara fria från asbest.

- Arbeten ska göras i schakt i tvättstugor enligt Rambeskrivning bygg. Observera att det kan finnas asbest i schaktväggar på samma sätt som i badrum. Regleras i å-prislistan.
- Om arbete ska utföras i kulvert så notera att blyplåt förekommer vilket ska hanteras enligt godkänd mottagare.

Resultatredovisning

Följande prover har tagits och analyserats med avseende på asbest. Analysprotokoll redovisas i bilaga 1.

Prov nr	Provtagningsplats	Material	Analys	Analysresultat
P1	Hus D6-lgh 465	Skiva bakom tvättställ	Asbest	Innehåller asbest
P2	Hus D6-lgh 465	Matta och fix bakom nyare kakel i badrum	Asbest	Ej påvisad
P3	Hus D6- lgh 465	Fix under badrumsmatta	Asbest	Ej påvisad
P4	Hus D6- lgh 465	Spackel runt brunn (brun yta i badrum	Asbest	Ej påvisad
P5	Hus D6- lgh 465	Insida frånluft	Asbest	Ej påvisad
P6	Hus D6- lgh 465	Fix i kök, kakel	Asbest	Ej påvisad
P7	Hus D6-lgh 465	Fog i kök,kakel	Asbest	Ej påvisad
P8	Hus D3 Källare	Vit papp på raksträcka	Asbest	Ej påvisad
P9	Hus D6 Källare	Tätningssmassa på plåtkanal	Asbest	Innehåller asbest
P10	Hus D4 BV trapp mot källare	Vit papp på rörisolering	Asbest	Ej påvisad

Observera att inbyggt eller dolt farligt avfall kan förekomma i byggnaden utöver vad som redovisas i denna rapport.

Inventeringsresultat

Badrum

Badrummen har generellt helkaklade väggar och golvmatta i PVC-plast, bedömt utifrån bilder och besökt lägenhet. Vid provtagning i lägenhet 465 på Dirigentgatan 6 noterades en kvarsittande våtrumstapet bakom väggkaklet.

Badrummen på bilderna likaså provtagen lägenhet bedöms ha kakel från 90-talet. I provtagen lägenhet noterades en våtrumstapet i PVC bakom det nyare kaklet. Analys påvisar ingen asbest i våtrumstapet eller fix bakom våtrumstapet. Det kan inte uteslutas att det förekommer äldre ytskikt bakom kakel även i övriga lägenheter.

Schakt bakom handfat i inventerad lägenhet är täckt med en eternitskiva. Handfatet är monterat i skivan. Sidorna av schaktet utgörs sannolikt av betong. Analyssvar visar att skivan innehåller asbest.

Ventilationskanal till badrummet i inventerad lägenhet var ingjuten och det var betong/cement på insidan. Dock noterades ventilationskanaler i plåt i källaren. Troligtvis är det plåt även i lägenheter.

Badrummet i lägenhet 465 har två ljuskällor med en glödlampa i vardera.

Kök

I inventerad lägenhet 465 på Dirigentgatan 6 bedömdes kaklet i köket vara nyare men provtogs ändå på fix och fog. Ingen asbest påvisades.

I köket fanns 2 lysrörsarmaturer med ett lysrör i varje. Inventerad lägenhet hade en kombinerad kyl och frys utan freoner.

Tvättstuga

Tvättstugorna är renoverade i alla fyra byggnader med nyare brunnar, kaklade väggar och klinker på golvet. Flertalet maskiner var av nyare modell. Inga riskmaterial noterades vid den okulära inventeringen och därmed är inga prover tagna i tvättstugorna.

Källare

I samtliga källare, samt trapphus ner till källare, förekommer rörisolering med misstänkt asbest i rörböjar, rörändar och t-rör. Isoleringen har dock inte provtagits på grund av risk för spridning av asbestfibrer till inomhusluften. Däremot har prover tagits på skyddspapp

runt rör, ingen asbest har påvisats. Det förekommer asbestisolerade rör i privata källarförråd.

Synliga plåtkanaler är tätade med asbesthaltig tätningsmassa.

Alla källare har ungefär samma planlösning och omfattning av rör med asbestisolering, se befintlighetsritningar. I källare på Dirigentgatan 4 är inkommande vatten och rör placerad.

Ritningsgranskning

Stickkontroller med avseende på eventuella farliga ämnen i några originalritningar för K och VVS har utförts.

Följande material noterades:

- PVC-rör i kulvert
- VP-rör i PVC
- Mellanlägg av blyplåt i kulvert.

Bilder

Exempelbilder tagna av Sigma samt bilder från miljöinventering. Bilder från källare nedan avser olika byggnader, dock ska man räkna med att samtliga källare har samma förutsättning och material oavsett var bilden är tagen.



Bild 1: Exempel på kök med bedömt nyare kakel. Foto: Sigma



Bild 2. Exempel på kök med bedömt äldre kakel vars fix och fog kan innehålla asbest. Foto: Sigma



Bild 3: Exempel på badrum med våtrumsmatta och kakel, skiva bakom handfat innehåller asbest. Foto Sigma



Bild 4: Exempel på badrum med våtrumsmatta och målade väggar, skiva bakom handfat innehåller asbest. Foto Sigma



Bild 5: Kök i lägenhet 465, Dirigentgatan 6. Fix och fog innehåller inte asbest (prov P6 och P7).



Bild 6: Kök i lägenhet 465, Dirigentgatan 6. Lysrörsarmatur med ett lysrör innehållande kvicksilver.



Bild 7: Badrum i lägenhet 465, Dirigentgatan 6. **Skiva innehåller asbest** (prov P1), Våtrumstapet bakom kakel, fix bakom och under matta, innehåller inte asbest (prov P2 och P3)



Bild 8: Badrum i lägenhet 465, Dirigentgatan 6. Frånluftskanal, (prov P5)



Bild 9: Badrum i lägenhet 465, Dirigentgatan 6. Fönster ska generellt behållas.

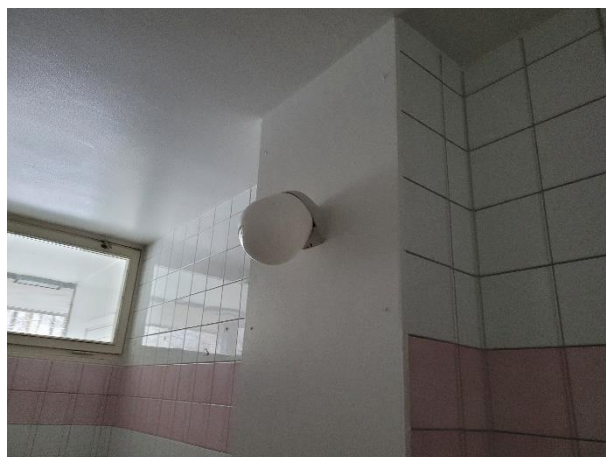


Bild 10: Badrum i lägenhet 465, Dirigentgatan 6.



Bild 11: Proppskåp i lägenhet 465, Dirigentgatan 6. Ska rivas.



Bild 12: Äldre strömställare i lägenhet 465, Dirigentgatan 6.

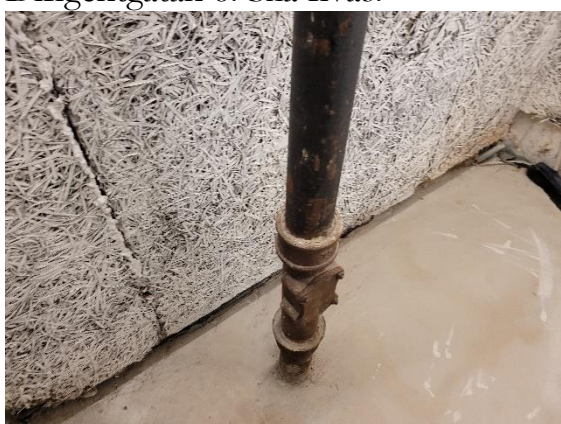


Bild 13: Blydiktad avloppsrör (Foto: Dirigentgatan 1)

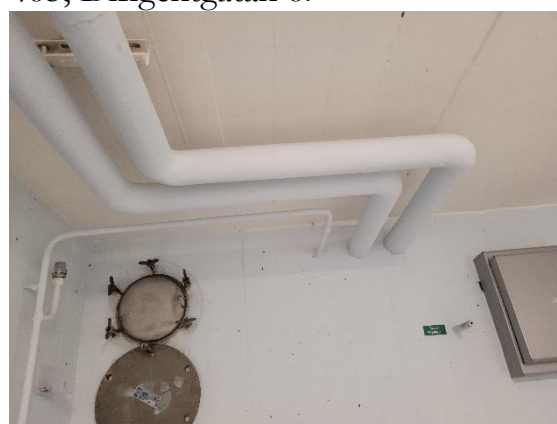


Bild 14: Rörböjar med antagen asbest. (Foto: Dirigentgatan 1)



Bild 15: Sandfylld betongkasun, sandfilter enligt befintlighetsritningar. Berörs ej av stamreovering. (Foto: Dirigentgatan 1)

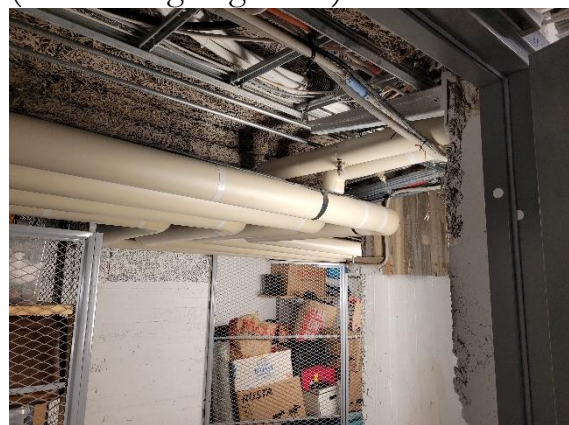


Bild 16: Rör bedömt utan asbest. Plastisol-inklädd rörisolering som är klädd med papp. (Foto: Dirigentgatan 1)



Bild 17: T-rör med antagen asbest. I trapphus på bottenplan ner mot källaren. (Foto: Dirigentgatan 1)



Bild 18: Tvättstuga på Dirigentgatan 3. Nyare maskiner och ytskikt. Äldre maskin på bilden ska bytas ut av förvaltningen.



Bild 19: Ingjuten plåtkanal. (Foto: Dirigentgatan 3)

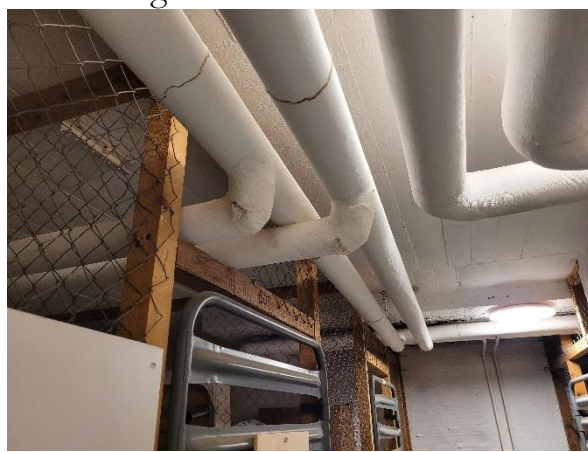


Bild 20: Rör med antagen asbestisolering i böjar, ändrar och t-rör (Foto: Dirigentgatan 3)

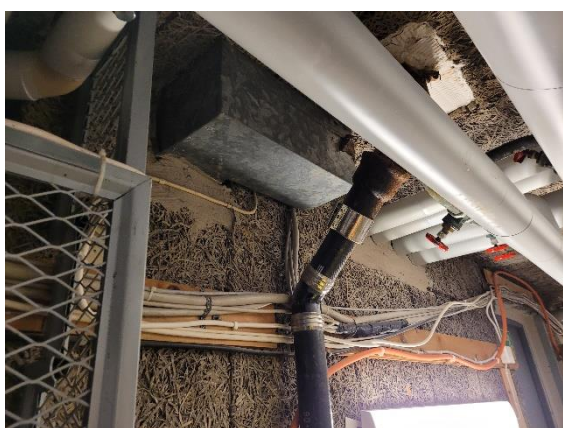


Bild 21: Synlig plåtkanal tätningsmassa som innehåller asbest (Prov P9). (Foto: Dirigentgatan 4)



Bild 22: rörisolering av mineralull med papp och plastisol (Foto: Dirigentgatan 6)



Bild 23: Inkommande rör med
asbestisolering på Dirigentgatan 4.



Bild 25: Tätningssmassa på plåtkanal som
förutsätts innehålla asbest (jmf prov P9)
Foto: Dirigentgatan 1.



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2241810	Sida	: 1 av 5
Kund	: Hifab AB	Projekt	: Dirigentgatan, hus 1-6 i Kaverös
Kontaktperson	: Cecilia Glittsjö	Beställningsnummer	: ----
Adress	: Östra Hamngatan 5	Provtagare	: ----
	411 10 Göteborg	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2022-12-15 09:00
E-post	: cecilia.glittsjo@hifab.se	Analys påbörjad	: 2022-12-21
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2022-12-22 14:28
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 10
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-HIFAB0002 (OF210231)	Antal analyserade prover	: 10

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur

Position

Niels-Kristian Terkildsen

Laboratoriechef

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P1, Hus D6-465					
		Laboratoriets provnummer	Skiva bakom tvättställ					
			ST2241810-001					
			2022-12-07					
Provtagningsdatum / tid								
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod		Utf.
Övrigt								
asbest	ja	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
krysotil	detekt	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning		P2, Hus D6-465					
				Matta och fix bakom nyare kakel i badrum					
				ST2241810-002					
				2022-12-07					
Laboratoriets provnummer									
Provtagningsdatum / tid									
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.		
Övrigt									
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR		

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P3, Hus D6-465					
			Fix under badrumsmatta					
			ST2241810-003					
			2022-12-07					
Laboratoriets provnummer								
Provtagningsdatum / tid								
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P4, Hus D6-465					
			Spackel runt brunn(brun yta) i badrum					
			ST2241810-004					
			2022-12-07					
Laboratoriets provnummer								
Provtagningsdatum / tid								
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod		Utf.
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P5, Hus D6-465					
			Insida frånluft					
		Laboratoriets provnummer	ST2241810-005					
		Provtagningsdatum / tid	2022-12-07					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P6, Hus D6-465					
			Fix i kök, kakel					
		Laboratoriets provnummer	ST2241810-006					
		Provtagningsdatum / tid	2022-12-07					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P7, Hus D6-465 Fog i kök,kakel					
		Laboratoriets provnummer	ST2241810-007					
		Provtagningsdatum / tid	2022-12-07					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P8, Hus D3 Källare Vit papp på raksträcka					
			ST2241810-008					
			2022-12-07					
Laboratoriets provnummer								
Provtagningsdatum / tid								
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod		Utf.
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM		PR

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P9, Hus D6 Källare Tätningssmassa på plåtkanal					
			ST2241810-009					
			2022-12-07					
Laboratoriets provnummer								
Provtagningsdatum / tid								
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Övrigt								
asbest	ja	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
antofyllit	detekt	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	P10, Hus D4 BV trapp mot källare					
			Vit papp på raksträcka					
		Laboratoriets provnummer	ST2241810-010					
		Provtagningsdatum / tid	2022-12-07					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Övrigt								
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR	

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
S-ASB-SEM	Bestämning av asbest med SEM, svepelektronmikroskop. Analysmetoden är endast kvalitativ. "Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen är 0,1 viktsprocent i materialprov. "Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats.

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).	
	Utf.
PR	Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 1163